



Relatório Técnico - Conceitual · Protocolo Nêmesis

Etapa II

O Sinal

Protocolo de detecção e análise cinemática dos três sinais captados ao longo de três anos — e a classificação institucional que decide o rumo da Etapa que virá.

P R O J E T O

IAB — Fase II em C

N A T U R E Z A

Relatório Conceitual

I N S T I T U I Ç Ã O

CEFET-MG · Contagem

A N O

2026

U S O R E S T R I T O À E Q U I P E

Sobre este Relatório

O presente documento descreve, em linguagem técnica e conceitual, a segunda etapa do sistema desenvolvido pela IAB em sua Fase II — conduzida na linguagem C. Assim como o relatório que o antecede, este texto não é um manual de instrução, nem um roteiro de comandos. Ele é o documento que precede o código e responde à pergunta que qualquer membro da equipe precisa formular antes de escrever a primeira linha: o que, exatamente, estou construindo — e por quê?

A Etapa I estabeleceu o portão. A Etapa II mostra o que existe do outro lado dele. Se lá foi preciso justificar por que o acesso é restrito, aqui é preciso justificar por que aquilo a que se dá acesso merece o rigor com que foi guardado. Este relatório serve para que a Etapa II não seja apenas uma tela de análise, mas uma decisão institucional formalizada em código.

*Nenhum sinal chega sozinho. Ele traz consigo três anos de silêncio anterior
— e a responsabilidade de interpretar o que esse silêncio agora quebra.*

O Contexto — Por que Analisar Sinais?

A IAB observa o céu há três anos. Durante esse período, três objetos não identificados emitiram sinais captáveis, registrados anualmente, totalizando três leituras de distância por nave. Essas nove medidas — e apenas elas — são a matéria-prima da segunda etapa. Não há imagens. Não há transmissões decodificadas. Não há qualquer certeza sobre a natureza daquilo que se aproxima. Há distância medida, velocidade calculada, tempo estimado. Nada mais — e isso é uma disciplina, não uma limitação.

O funcionário que atravessou o portão na Etapa I não entrou para ler notícias. Ele entrou para tomar decisões sobre o que fazer com essas nove leituras. E a segunda etapa é, portanto, o momento em que a IAB para de proteger a informação e começa a operar sobre ela. Autenticar era necessário. Analisar é o que dá sentido àquela necessidade.

PRINCÍPIO CENTRAL

Interpretar é o próximo dever depois de proteger.

Dados guardados sem serem analisados são apenas custo de armazenamento. Dados analisados sem serem interpretados são apenas curiosidade científica. A IAB opera na terceira camada: dados guardados, analisados e traduzidos em uma decisão institucional que outros — os que ainda virão à Etapa III — poderão executar. A Etapa II é a ponte entre a observação e a ação. Nem uma nem a outra: o ponto onde uma se torna a outra.

O Reingresso — O Portão se Lembra

A segunda etapa começa exatamente onde a primeira terminou: o portão passa o bastão. O funcionário que se autenticou não é anônimo para o sistema — ele foi identificado por CPF, confirmado por senha, e sua entidade completa (nome, nível de autorização) foi carregada em memória. A Etapa II reconhece esse contexto e o utiliza para dar as boas-vindas nominalmente:

Seja bem-vindo(a) de volta, [nome], ao Projeto Nêmesis.

Deseja analisar os sinais recebidos?

Essa saudação não é adorno. Ela cumpre três funções simultâneas — e cada uma delas é uma escolha arquitetônica deliberada. Em primeiro lugar, ela confirma ao usuário que a autenticação da etapa anterior foi bem-sucedida e que o sistema o reconhece: um retorno anônimo seria a evidência de que algo se perdeu no caminho entre uma etapa e outra. Em segundo, ela reafirma que o acesso é personalizado — o Protocolo Nêmesis não é uma tela pública, mas um espaço nominal, no qual cada entrada fica associada a um responsável. E em terceiro, ela cria um instante de deliberação: o usuário precisa confirmar, em um gesto voluntário, que deseja proceder à análise. Nada acontece sem consentimento explícito.

É pequena a diferença técnica entre exibir os sinais automaticamente ou exigir uma confirmação — mas é grande a diferença institucional. A IAB não abre os sinais na cara de quem entra. Ela pergunta.

Anatomia de um Sinal

Após a confirmação do usuário, o sistema apresenta os sinais das três naves em sequência. Cada nave possui três sinais registrados — um por ano — e cada sinal, por sua vez, é composto por três grandezas primárias. Compreender essa estrutura é compreender toda a Etapa II, porque toda a classificação que virá adiante se apoia sobre esses três atributos.

CONCEITO TÉCNICO

As três grandezas de todo sinal

Distância — medida em anos-luz, dentro do intervalo de 1 a 1000 anos-luz. É o dado observável primário: quão longe a nave estava no momento da captação daquele sinal. Nenhuma outra grandeza pode ser calculada sem esta.

Velocidade — medida em quilômetros por segundo, dentro do intervalo de 100 km/s até aproximadamente 300.000 km/s (o limite da velocidade da luz no vácuo). A velocidade caracteriza a natureza cinemática da nave: uma velocidade baixa sugere um deslocamento contido; uma velocidade próxima da luz sugere tecnologia de propulsão que a humanidade sequer sabe descrever.

Tempo estimado de chegada — grandeza derivada, calculada diretamente pela razão entre distância e velocidade ($t = d / v$). Não é uma medição independente: é a consequência lógica das duas anteriores. É também o dado que mais interessa institucionalmente, porque traduz o abstrato (anos-luz e km/s) em algo humanamente compreensível: quanto tempo temos.

Cada nave gera, portanto, três sinais e nove valores primários — três distâncias, três velocidades, três tempos estimados. É a partir dessa matriz mínima que toda a análise institucional será construída. Nada mais é necessário. Nada menos seria suficiente.

A Análise por Nave — Três Silêncios em Sequência

A IAB analisa cada nave de forma isolada. Essa escolha não é arbitrária — ela é a manifestação computacional de um princípio já firmado no projeto: a honestidade geométrica. O sistema recebe distância escalar por nave, e distância escalar não permite inferir posição no espaço, muito menos convergência coordenada entre naves distintas. Analisá-las juntas seria fingir uma informação que não temos. Analisá-las separadamente é reconhecer o limite do que sabemos e trabalhar dentro dele.

Cada nave, portanto, é apresentada como uma entidade autônoma, com seus três sinais dispostos em ordem cronológica — do mais antigo ao mais recente. A análise cinemática é feita nave por nave, e apenas ao final, na classificação institucional, é que se avalia o conjunto — não como um sistema unificado, mas como três decisões independentes cuja soma pode ou não indicar preocupação.

IAB-N01 · Registro de três sinais

Nave Alfa

Primeira nave detectada pelos sensores do Instituto. Seus três sinais serão apresentados em sequência, cada um contendo distância, velocidade e tempo estimado de chegada — e o sistema examinará, entre eles, se há aproximação, afastamento ou oscilação.

sinal 1 → sinal 2 → sinal 3 (ano t-2 · ano t-1 · ano t)

IAB-N02 · Registro de três sinais

Nave Beta

Segunda nave detectada. Segue exatamente a mesma estrutura de análise — três sinais anuais, três grandezas por sinal — e recebe uma classificação institucional própria, independente das demais.

sinal 1 → sinal 2 → sinal 3 (ano t-2 · ano t-1 · ano t)

IAB-N03 · Registro de três sinais

Nave Gama

Terceira e última nave sob observação nesta janela de três anos. Analisada com o mesmo rigor e sob os mesmos critérios, sem qualquer inferência cruzada com as outras duas — cada nave carrega seu próprio veredito.

sinal 1 → sinal 2 → sinal 3 (ano t-2 · ano t-1 · ano t)

As Três Situações — Classificação Institucional

Concluída a leitura dos três sinais de uma nave, o sistema aplica um veredito. A IAB opera com apenas três estados institucionais possíveis — nenhum a mais, nenhum a menos. Essa escassez é deliberada: quanto menor o número de categorias, maior a clareza da decisão. Um sistema com dez classificações produz relatórios. Um sistema com três produz respostas.

As três categorias são hierarquizadas por gravidade crescente. Cada uma delas é ativada exclusivamente por uma condição matemática precisa, aplicada à sequência de distâncias entre os três sinais.

(Mais informações na próxima página)

Tranquila

A nave se afasta da Terra de forma consistente ao longo dos três sinais. Cada sinal registra uma distância maior do que a do sinal anterior, e a diferença mínima entre sinais consecutivos é de pelo menos dez anos-luz. Um exemplo canônico: 250 anos-luz no primeiro sinal, 300 no segundo, 350 no terceiro.

Essa configuração indica, dentro do que os dados permitem afirmar com honestidade, que aquela nave não representa preocupação imediata. Ela está indo embora. O funcionário registra a leitura, a IAB arquiva a nave, e nenhuma outra ação institucional é acionada. O restante da experiência do usuário segue inalterado — a análise das demais naves prossegue normalmente, sem qualquer sombra que essa em particular tenha lançado.

Alerta Amarelo

A nave apresenta um padrão de oscilação que não se encaixa nem na definição de Tranquila nem na de Alerta Vermelho. Aproxima-se em um sinal e se afasta no outro. Aumenta pouco a distância entre dois sinais e diminui pouco no seguinte. Qualquer sequência que não satisfaça as condições precisas das outras duas categorias recai, por definição, aqui.

É a categoria da incerteza institucional. A nave não está claramente indo embora, mas também não está claramente se aproximando com hostilidade. Ela merece atenção — o Instituto continua a monitorá-la — mas não desencadeia o protocolo de crise. É o estado em que a IAB registra: sabemos que algo se move, e ainda não sabemos o que significa.

Alerta Vermelho

A nave se aproxima da Terra de forma consistente ao longo dos três sinais. Cada sinal registra uma distância menor do que a do sinal anterior, e a diferença mínima entre sinais consecutivos é de pelo menos cinquenta anos-luz. Um exemplo canônico: 350 anos-luz no primeiro sinal, 300 no segundo, 250 no terceiro.

Este é o único estado que atravessa a fronteira desta etapa. Uma nave classificada como Alerta Vermelho não fica contida no relatório da Etapa II — ela se torna a razão de ser da Etapa III. Sua velocidade, sua distância remanescente e seu tempo estimado de chegada deixam de ser dados de análise e passam a ser parâmetros herdados que o próximo estágio consumirá. O tempo até a chegada, em particular, determinará quantas rodadas de deliberação a humanidade terá para responder.

Este é o motivo pelo qual o limiar de cinquenta anos-luz é maior do que o de dez: um Alerta Vermelho não pode ser um falso positivo. A tranquilidade admite gradientes suaves; a ameaça exige inequivocidade. Um sistema que grita a cada oscilação perde credibilidade — e a IAB só grita quando três sinais consecutivos, cada um mais próximo do que o anterior por uma margem significativa, deixam de admitir qualquer outra leitura.

A Herança — O que a Etapa III Recebe

Nem toda etapa deste projeto deixa herança para a seguinte. A Etapa I termina em si mesma: o portão autentica, autoriza, entrega o bastão e não é chamado novamente. A Etapa II, ao contrário, é uma etapa produtora — ela gera parâmetros que a Etapa III consumirá como entrada. E dentro da Etapa II, apenas uma das três classificações produz herança: o Alerta Vermelho.

Uma nave em Alerta Vermelho carrega para a Etapa III três informações fundamentais: sua velocidade final registrada, a distância remanescente até a Terra no momento da última leitura, e o tempo estimado de chegada calculado a partir desses dois valores (principalmente o tempo, que será o grande foco).

Não é a IAB quem decide, na Etapa II, o que fazer diante do Alerta Vermelho. É a Etapa III que decide — e ela precisa desses parâmetros para saber como decidir.

A Etapa II não julga a nave. Ela apenas apresenta, com honestidade, o que os sinais revelam — e deixa que a Etapa III, com o peso institucional apropriado, delibere sobre a resposta.

Naves classificadas como Tranquila ou Alerta Amarelo permanecem no arquivo interno da IAB. Elas foram observadas, foram analisadas, foram registradas — mas não geram continuidade operacional. Elas são história. Apenas o Alerta Vermelho é futuro.

Síntese — O que esta Etapa Representa

A Etapa II é o coração observacional do Protocolo Nêmesis. Se a Etapa I decidia quem podia ver, e a Etapa III decidirá o que fazer, a Etapa II é a que decide o que existe para ser decidido. Ela reúne, em uma estrutura enxuta, quatro conceitos que a equipe carregará adiante:

<i>I</i> Reingresso Nominal O sistema reconhece quem entrou e conversa com essa pessoa pelo nome. A identidade construída na Etapa I não se dissolve — ela persiste como contexto operacional da Etapa II.	<i>II</i> Anatomia do Sinal Distância, velocidade e tempo estimado. Três grandezas mínimas por sinal, nove por nave — a matriz completa sobre a qual toda a análise da Etapa II se apoia.
<i>III</i> Análise por Nave Cada nave é lida em isolamento. A honestidade geométrica impede inferências cruzadas entre distâncias escalares que não permitem afirmar coordenação espacial.	<i>IV</i> Classificação Tripartite Tranquila, Alerta Amarelo, Alerta Vermelho. Três estados institucionais definidos por limiares matemáticos precisos — apenas o último atravessa para a Etapa III.

A dificuldade técnica da Etapa II é intermediária: menor que a da Etapa III, maior que a da Etapa I. Mas sua importância arquitetônica é máxima — ela é o único ponto do sistema em que a observação bruta é traduzida em juízo institucional. Sem ela, o Nêmesis seria vigilância sem interpretação. Com ela, é ciência com consequência.

Simulação — O que se espera do Resultado

SEJA BEM VINDO DE VOLTA AO PROJETO NÊMESIS [Nome de usuário]

Deseja analisar os sinais e contribuir com a IAB?
Não há volta!

(Caso sim)

Durante 3 anos, a IAB recebeu 3 sinais de Naves Extraterrestres...
Agora cabe a nós decidirmos sobre o futuro da Humanidade
Pressione <ENTER> para continuar

NAVE ALFA

=====

Ano 1 – Distância:		Velocidade:		Tempo para chegada:
=====				
Ano 2 – Distância:		Velocidade:		Tempo para chegada:
=====				

Ano 3 – Distância Final: | Velocidade Final: | Tempo para chegada Final:

SITUAÇÃO DA NAVE:

Tranquilo | Alerta Amarelo | Alerta Vermelho



Observação antes da classificação.
Padrão antes do alerta.

IAB — INSTITUTO DE ASTRONOMIA BRASILEIRO
RELATÓRIO TÉCNICO - CONCEITUAL · ETAPA II · 2026
CEFET-MG · CAMPUS CONTAGEM · USO INTERNO DA EQUIPE